채수학 교재 적중 리포트

2026 동명중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현의 성질·접선의 성질)

25	15	7	8	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 **12** **13** **14** 15 **16** 17 **18** **19** **20** **21** 22 **23** 24 **25**

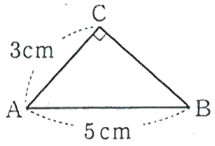
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 값 3점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\sin A \tan B$의 값은?



① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{16}{15}$ ⑤ $\frac{9}{20}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 09번

09 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 20, $\overline{BC}$ = 25, $\overline{CA}$ = 15 일 때, $\sin B \times \tan C$ 의 값을 구하시오.

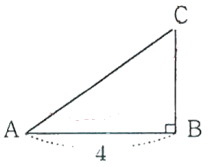
답 :

💬 세 변을 알고 sin × tan 꼴의 곱을 구하는 같은 계산

2번 삼각비 > 삼각비를 이용하여 변의 길이 구하기 4점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 4$, $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{3}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



① $\sqrt{5}$ ② 3 ③ $2\sqrt{5}$ ④ 6 ⑤ $3\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 6, $\sin A = \frac{2}{5}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

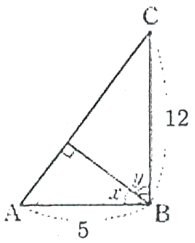
답 :

💬 한 변과 sin 값으로 빗변을 구한 뒤 피타고라스로 나머지 변 구하기

3번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\sin x + \cos y$의 값은?

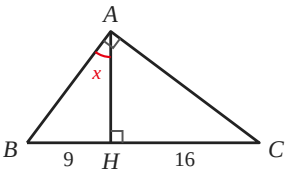


① $\frac{10}{13}$ ② $\frac{12}{13}$ ③ $\frac{17}{13}$ ④ $\frac{24}{13}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 24번

24 서술형 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{BH} = 9$, $\overline{HC} = 16$ 이다. ∠BAH = x 일 때, $\sin x + \cos x$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형에서 빗변에 내린 수선이 만드는 각을 원래 각으로 바꿔 삼각비 합 구하기

5번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

$\frac{\sin 45°}{\cos 45°} \times (\sin 90° + \cos 0°)$을 계산하면?

① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 2 ④ 3 ⑤ $2+\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 cos 45° × sin 45° + tan 60° × tan 30° 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각(45°, 60°, 30°) 삼각비 값을 넣어 식 계산

7번 삼각비 > 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = 2$일 때, $\sin A$의 값은?

① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.9 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = 3$ 일 때, $\sin A$ 의 값을 구하시오.

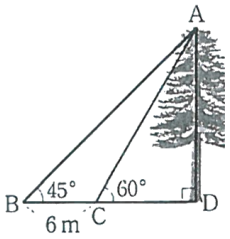
답 :

💬 tan A 값으로 직각삼각형을 그려 sin A 구하기 (숫자만 다름)

12번 삼각비 > 삼각비의 활용 - 두 곳에서 올려본 높이 5점

학교 시험

$6\,\mathrm{m}$ 떨어진 두 지점 B와 C에서 나무의 꼭대기 A를 올려다본 각의 크기가 각각 $45°$, $60°$이었다. 이때 나무의 높이는?

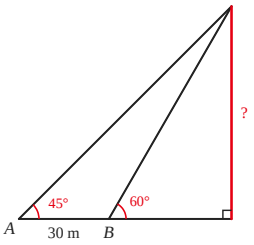


① $3(3-\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ② $3(3+\sqrt{3})\,\mathrm{m}$
③ $4(3+\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ④ $6(2+\sqrt{3})\,\mathrm{m}$
⑤ $6(3+2\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 17번

17 A 지점에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기는 45°, 탑 쪽으로 30 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 60° 이었다. 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)



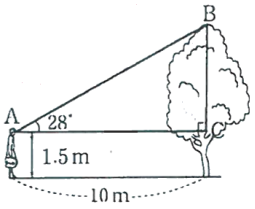
답 :

💬 두 지점에서 45°, 60°로 올려본 높이 - 거리 차로 방정식 세우기

13번 삼각비 > 삼각비의 활용 - 높이 구하기 4점

학교 시험

눈높이가 $1.5\,\mathrm{m}$인 예린이가 나무로부터 $10\,\mathrm{m}$ 떨어진 지점 A에서 나무의 꼭대기 B를 올려다 본 각도가 $28°$ 이었다. 이 나무의 높이는? (단, $\sin 28° = 0.47$, $\cos 28° = 0.88$, $\tan 28° = 0.53$으로 계산한다.)

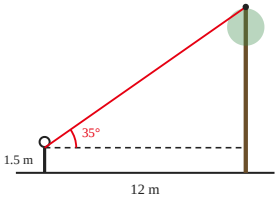


① $5.3\,\mathrm{m}$ ② $5.8\,\mathrm{m}$ ③ $6.2\,\mathrm{m}$ ④ $6.8\,\mathrm{m}$ ⑤ $8.8\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 그림과 같이 나무에서 12 m 떨어진 곳에 서 있는 사람이 나무 꼭대기를 올려본각의 크기가 35° 이었다. 사람의 눈높이가 1.5 m 일 때, 나무의 높이는? (단, tan 35° = 0.70 으로 계산한다.)



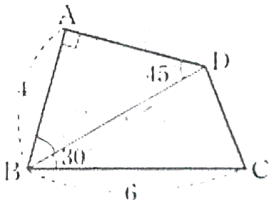
① 8.4 m ② 9.4 m ③ 9.9 m
④ 10.4 m ⑤ 11.2 m

💬 나무까지 거리 × tan 값 + 눈높이 1.5 m로 나무 높이 구하기

14번 삼각비 > 삼각비를 이용한 사각형의 넓이 4점

학교 시험

그림과 같은 $\square ABCD$의 넓이는?

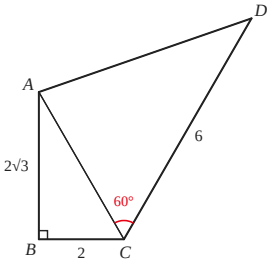


① $4+6\sqrt{2}$ ② $8+6\sqrt{2}$ ③ $8+12\sqrt{6}$
④ $16+2\sqrt{2}$ ⑤ $16+6\sqrt{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.31 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 ∠B = 90°, $\overline{AB}$ = $2\sqrt{3}$, $\overline{BC}$ = 2, $\overline{CD}$ = 6, ∠ACD = 60° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이는?



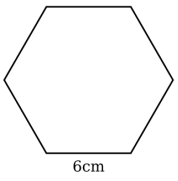
① $6\sqrt{3}$ ② $7\sqrt{3}$ ③ $10\sqrt{3}$
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

💬 사각형을 대각선으로 직각삼각형과 끼인각 삼각형으로 나눠 넓이 합

16번 삼각비 > 정다각형의 넓이 4점

학교 시험

한 변의 길이가 $6\,\mathrm{cm}$인 정육각형의 넓이는?



① $36\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ② $36\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $54\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$
④ $54\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $108\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.34 · 평가 소단원평가 · 05번

05 한 변의 길이가 6 인 정육각형의 넓이는?

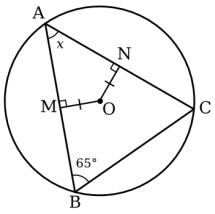
① $36\sqrt{3}$ ② $48\sqrt{3}$ ③ $72\sqrt{3}$
④ $108\sqrt{3}$ ⑤ $54\sqrt{3}$

💬 한 변의 길이가 6인 정육각형의 넓이 - 같은 문제

18번 원의 성질 > 현까지의 거리가 같으면 현의 길이가 같다 3점

학교 시험

원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$이고 $\overline{OM} = \overline{ON}$일 때, $\angle x$의 크기는?

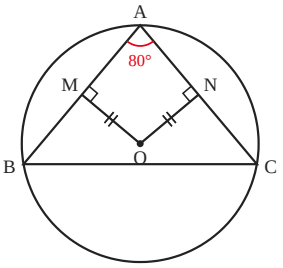


① $35°$ ② $40°$ ③ $45°$ ④ $50°$ ⑤ $55°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 08번

08 원 O 에 내접하는 △ABC 에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠A = 80° 일 때, ∠C 의 크기는?

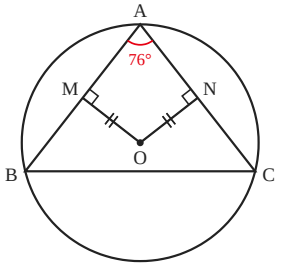


① 30° ② 35° ③ 40°
④ 45° ⑤ 50°

💬 OM=ON → AB=AC 이등변삼각형으로 각 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.18 · 평가 중단원평가 · 11번

11 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠A = 76° 일 때, ∠C 의 크기는?



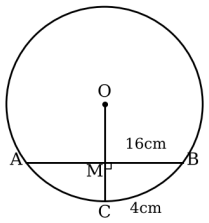
① 52° ② 54° ③ 56°
④ 58° ⑤ 62°

💬 내접 삼각형에서 OM=ON → 두 밑각이 같음을 이용해 각 구하기

19번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 4점

학교 시험

원 O에서 $\overline{AB}=16\,\text{cm}$, $\overline{MC}=4\,\text{cm}$, $\overline{AB}\perp\overline{OC}$일 때, 원 O의 넓이는?

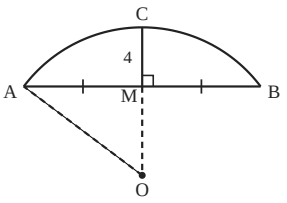


① $36\pi\,\text{cm}^2$ ② $49\pi\,\text{cm}^2$ ③ $64\pi\,\text{cm}^2$
④ $81\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.10 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 16, $\overline{CM}$ = 4 일 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



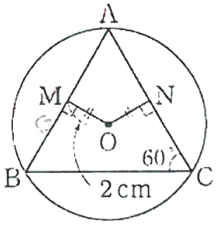
답 :

💬 AB=16, CM=4 현의 수직이등분선 → $(r-4)^2+8^2=r^2$ 같은 설정

20번 원의 성질 > 현까지의 거리와 정삼각형 4점

학교 시험

원 O에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$이고, $\overline{OM}=\overline{ON}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

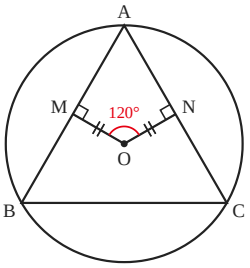


① $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $8\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $10\sqrt{3}\,\text{cm}^2$
④ $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $14\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 23번

23 서술형 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$, $\overline{OM}=\overline{ON}$, ∠MON = 120°, $\overline{BC}$ = 6 이다. 원 O 의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



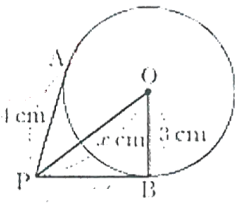
답 :

💬 OM=ON인 내접삼각형이 정삼각형이 되어 변과 반지름 관계 구하기

21번 원의 성질 > 접선의 길이 3점

학교 시험

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, x의 값은?



① 5 ② $5\sqrt{2}$ ③ 6 ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 01번

01 반지름이 6 인 원 O 밖의 점 P 에서 그은 접선의 접점을 A 라 하자. $\overline{PO}$ = 10 일 때, $\overline{PA}$ 의 길이는?

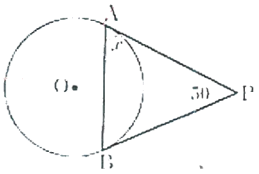
① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 접선 ⊥ 반지름 → 피타고라스로 접선·PO 길이 구하기

23번 원의 성질 > 접선의 길이와 이등변삼각형 3점

학교 시험

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, $\angle x$의 크기는?



① 55° ② 60° ③ 65° ④ 70° ⑤ 75°

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 04번

04 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 50° 일 때, ∠PAB 의 크기는?

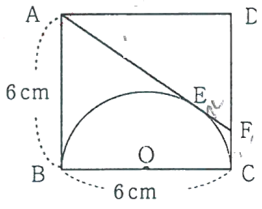
① 50° ② 65° ③ 70°
④ 75° ⑤ 130°

💬 ∠APB=50°에서 두 접선의 길이가 같아 ∠PAB=65° - 같은 문제

25번 원의 성질 > 반원의 접선과 피타고라스 정리 5점

학교 시험

한 변의 길이가 6 cm인 정사각형 ABCD의 변 BC를 지름으로 하는 반원 O가 있다. $\overline{AF}$는 반원 O의 접선이고 점 E는 접점일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

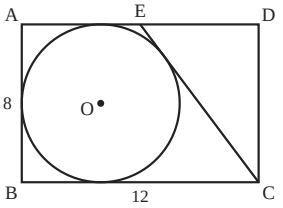


① $\frac{3}{2}$ cm ② 2 cm ③ $\frac{5}{2}$ cm ④ 3 cm ⑤ $\frac{7}{2}$ cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 12 인 직사각형 ABCD 의 세 변 AB, BC, AD 에 원 O 가 접한다. 점 C 에서 원 O 에 그은 접선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 사각형 세 변에 접하는 원과 꼭짓점에서 그은 접선 - 접선 길이 + 피타고라스